

- Системы единиц
 - Техническая система единиц
 - Нормальные условия
- Процессы и аппараты
- Гидроаэромеханические процессы
- Основные механические свойства жидкостей и газов.

Системы единиц

Техническая система единиц

Величина	СИ	Техническая система единиц МКГСС	Физическая система единиц СГС
Длина	м	м	1см=10 ⁻² м
Время	с	с	с
Масса	кг	$\frac{\text{кгс} \cdot \text{с}^2}{\text{м}}$	1г=10 ⁻³ кг
Сила	1Н = 1 $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^2}$	1кгс ≈ 9,81Н	1дин=1 $\frac{\text{г} \cdot \text{см}}{\text{с}^2}$
$\rho = \frac{m}{V}$	$\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\frac{\text{кгс} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^4}$	$\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
$\gamma = \frac{G}{V}$	$\frac{\text{Н}}{\text{м}^3}$	$\frac{\text{кгс}}{\text{м}^3}$	$\frac{\text{дин}}{\text{см}^3}$
Давление	1Па= $\frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с}^2}$	$\frac{\text{кгс}}{\text{м}^2}$	$\frac{\text{дин}}{\text{см}^2}$
Динамическая вязкость			
Кинематическая вязкость			

Нормальные условия

$t_0 = 0^{\circ}\text{C}$
 $T_0 = 273\text{K}$

$p_0 = \overbrace{760\text{мм рт. ст.}}^{1\text{физ. атм}} = \rho gh = 13600 \cdot 9,81 \cdot 0,760 = 1013 \cdot 10^5 \text{Па} \quad (: 9,81\text{Н}) = 10330 \frac{\text{кгс}}{\text{м}^2} = 1,033\text{атм (тех)}$

1атм (техническая) = 1 $\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$ — внесистемная

1атм = $\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2} = 1 \cdot 10^4 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2} = 9,81 \cdot 10^4 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}$

1физ. атм ≠ 1 атм. техн.
1 физ. атм ≈ 1,033 атм. физ.

$$\gamma = \frac{G}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g = 9,81 \cdot \frac{\text{Н}}{\text{м}^3}$$
$$\gamma = 9,81 = 1000 \frac{\text{кгс}}{\text{м}^3}$$

Плотность в системе СИ численно равно удельному весу в технической системе единиц.

Плотность керосина $780 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Найти, чему будут равны плотность и удельный вес керосина во всех системах.

Величина	СИ	МКГСС	СГС
Плотность	$\rho = 780 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\rho = \frac{\rho_{\text{СИ}}}{g} = \frac{780 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}}{9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 79,5 \frac{\text{кгс} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^4}$	$\rho = \rho_{\text{СИ}} \cdot \frac{10^3}{10^6} = 780 \cdot 10^{-3} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
Удельный вес	$\gamma = \rho g = 780 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 7651,8 \frac{\text{Н}}{\text{м}^3}$	$\gamma = \rho g = 79,5 \frac{\text{кгс} \cdot \text{с}^2}{\text{м}^4} \cdot 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 780 \frac{\text{кгс}}{\text{м}^2}$	$\gamma = \rho g = 780 \cdot 10^{-3} \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \cdot 9,81 \cdot 10^{-2} =$

Процессы и аппараты

Процессы и аппараты общие для различных отраслей химической технологии получили название основных процессов и аппаратов.

Классификация может быть проведена на основе различных признаков. В зависимости от основных законов, определяющих скорость процесса различают:

- Гидромеханические процессы, скорость которых определяется законами гидродинамики — науки о движении жидкостей и газов.

2. Тепловые процессы, протекающие со скоростью, определяемой законами теплопередачи — науки о способах распространения тепла. Протекание процессов теплообмена зависит от гидродинамических условий (скоростей, режимов течения).
3. Массообменные (диффузионные) процессы, характеризующиеся переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность раздела фаз.
4. Химические (реакционные) процессы, которые протекают со скоростью, определяемой законами химической кинетики.
5. Механические процессы, описываемые законами механики твердых тел. Эти процессы применяют в основном для подготовки исходных твердых материалов и обработки конечных твердых продуктов, а также для транспортирования кусковых и сыпучих материалов.

Гидроаэромеханические процессы

Гидроаэромеханика — раздел механики, описывающий законы равновесия и движения жидкостей и газов и взаимодействия этих сред с твердыми телами.

Для химического производства гидроаэромеханика имеет двоякое значение:

1. Определяется специфическими особенностями химических процессов, которые как правило протекают в жидких средах с участием газообразных сред.
2. Заключается в том, что химические производства являются крупнейшим потребителем воды и воздуха а также других жидкостей и газов и одновременно источник образования различных жидких и газообразных сред.

В настоящее время в гидроаэромеханике выделяют три раздела:

- гидравлику

Гидравлика изучает законы равновесия движения собственно жидкостей.

Рассматривает движение жидкостей в трубах и открытых каналах

- аэродинамику

Исследует законы движения газов

- газовую динамику

Рассматривает движения газовых потоков при высоких скоростях и температурах (турбостроение, ракетная техника, реактивные двигатели).

Основные механические свойства жидкостей и газов.

Главными свойствами жидкостей и газов являются их сплошность и текучесть.

Сплошность заключается в том, что жидкость или газ рассматриваются как среды, пространство которых непрерывно, сплошь занято веществом.

Свойство текучести заключается в том, что для смещения одного слоя жидкости или газа относительно другого достаточно бесконечно малой разности давлений.

Общность указанных свойств жидкостей и газов позволяет рассматривать их как единое состояние материй. Это состояние иногда определяют термином **текучая среда**. Чаще используют термин **жидкость**.

Тогда собственно жидкости называют **капельными жидкостями**.

А газы — **газообразными жидкостями**.

Главным отличием жидкости от газов является **отношение их к сжатию**.

Жидкости являются весьма **малосжимаемыми** средами. А объем газов **значительно меняется** при изменении давления.

Поэтому капельные жидкости называют **несжимаемыми жидкостями**, а газы **сжимаемыми жидкостями**.

В гидроаэромеханике жидкости и газы рассматриваются с термодинамических позиций. Некоторое количество среды, являющееся объектом рассмотрения выступает в качестве термодинамической системы. Величины, характеризующие состояние термодинамической системы называются **параметрами состояния** или **термодинамическими параметрами**. Основные параметры состояния:

- температура
- давление
- объем

Они определяют все основные физические свойства жидкости или газа.

Важнейшими характеристиками жидкостей и газов являются:

- плотность (ρ)

Плотность — масса единицы объема

$$\rho = \frac{m}{V}, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

- удельный вес (γ)

Удельный вес — вес единицы объема

$$\gamma = \frac{G}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g, \frac{\text{Н}}{\text{м}^3}, \frac{\text{кгс}}{\text{м}^3}$$

- объем (V)

- удельный объем (v)

Удельный объем — объем на единицу массы.

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}, \frac{\text{м}^3}{\text{кг}} [\text{СИ}]$$

$$v = \frac{1}{\gamma}, \frac{\text{м}^3}{\text{кгс}} []$$

Плотность и удельный вес зависят от условий, в которых находится среды, т.е. от параметров состояния.

Зависимость от давления определяется уравнением объемного сжатия среды:

$$\beta_p = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \quad (1)$$

β_p (коэффициент объемного сжатия) показывает на какую часть изменяется объем среды при изменении давления на единицу. Знак "-" указывает, что с ростом давления, объем уменьшается.

Проинтегрируем уравнение (1), предполагая, что $\beta_p = \text{const}$, $V = V_1$

$$\begin{aligned} \beta_p &= -\frac{1}{V_1} \frac{dV}{dp} \\ -dV &= \beta_p V_1 dp \\ V &= -\beta_p V_1 p + C \end{aligned} \quad (*)$$

Найдем константу интегрирования при $V = V_1$, $p = p_1$:

$$\begin{aligned} V_1 &= -\beta_p V_1 p_1 + C \Rightarrow C = V_1 + \beta_p V_1 p_1 \\ V &= V_1 [1 - \beta_p \cdot (p - p_1)] \end{aligned} \quad (2)$$

Уравнение (2) справедливо лишь для несжимаемых жидкостей, для которых β_p практически не зависит от давления. Численные значения β_p для жидкостей очень малы. Для воды $\beta_p \approx 5 \cdot 10^{-8} \text{Па}^{-1}$. В технических расчетах сжатием жидкостей часто **пренебрегают**.

Для газов $\beta_p = \frac{1}{p}$, а начальный объем также есть функция давления

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} &= -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \\ \ln p &= -\ln V + C \\ V &= V_1 \text{ н } p = p_1 \\ \ln p_1 + \ln V_1 &= C \\ \ln p &= -\ln V + \ln p_1 + \ln V_1 \\ \ln \frac{p}{p_1} &= -\ln \frac{V_1}{V} \\ \frac{p}{p_1} &= \frac{V_1}{V} \\ V &= \frac{m}{p} \\ \frac{m}{\rho} &= \frac{m}{\rho_1} [1 - \beta_p (p - p_1)] \\ \rho &= \frac{\rho_1}{[1 - \beta_p (p - p_1)]} \\ \frac{p}{p_1} &= \frac{\rho}{\rho_1} \\ \frac{p}{p_1} &= \frac{\gamma}{\gamma_1} \end{aligned} \quad (3)$$

Зависимость плотности и удельного веса жидкостей от температуры определяется уравнением температурного расширения среды.

$$\beta_t = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} \quad (4)$$

β_t — коэффициента температурного (объемного) расширения)

dV — изменение объема при изменении температуры на dt

Коэффициента β_t для капельной жидкости в значительно большей степени зависит от температуры, чем β_p от давления. Поэтому β_t можно принимать постоянным лишь в узком диапазоне температур. В этом случае из (4) путем интегрирования получим уравнение, аналогичное (2).

$$V = V_1 [1 + \beta_t (t - t_1)] \quad (5)$$

V_1 — начальный объем при t_1

Тепловое расширение жидкости приходится учитывать в расчетах чаще, чем объемное сжатие.

Для газов β_t можно считать величиной постоянной и одинаковой для разных газов при условиях, позволяющих рассматривать газ как идеальный.

Его численное значение $\approx \frac{1}{273} \text{K}^{-1}$.

β_t выражает собой изменение при нагревании на 1°C объема данной массы газа при $\rho = \text{const}$ по сравнению с объемом, который занимал газ при 0°C .

$$V = V_0 \cdot (1 + \beta_t \cdot t) \quad (6)$$

Поскольку V_0 при 0°C обычно не задаётся, удобнее пользоваться другой формулой уравнения Гей-Люссака, выраженной через абсолютную температуру.

$$\begin{aligned} V &= V_0 \cdot (1 + \beta_t \cdot t) = \frac{V_1}{1 + \beta_t \cdot t_1} \cdot (1 + \beta_t \cdot t) = \\ &= V_1 \cdot \frac{(273 + t) \cdot 273}{273 \cdot (273 + t_1)} = V_1 \frac{T}{T_1} \Rightarrow \frac{V}{T} = \frac{V_1}{T_1} \end{aligned} \quad (7)$$

Газы весьма чувствительны к изменению и давления, и температуры, поэтому в расчетах приходится учитывать одновременное изменение обоих параметров.

Объединение законов Бойля-Маритта (3) и Гей-Луссака (7) приводит к уравнению газового состояния:

$$p \frac{V}{T} = \frac{p_1 V_1}{T_1} = \dots = C \quad (8)$$

Для единицы массы или веса газа величина C постоянна для данного газа и ее называют удельной газовой постоянной (R).

Из (8):

$$\begin{aligned} R &= \frac{pv}{T}; \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \right] \\ pv &= RT \\ pV &= mRT \\ R_{\text{возд.}} &= 287 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \\ M \cdot R &= R_m \\ pV_m &= R_m \cdot T \\ V_m &= 22,4 \frac{\text{л}}{\text{моль}} = 22,4 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}} \end{aligned} \quad (9)$$

Для газов с учетом одновременного влияния и давления, и температуры получим:

$$\begin{aligned} p \frac{V}{T} &= \frac{p_1 V_1}{T_1}; V = \frac{m}{\rho} \\ \frac{pm}{\rho T} &= \frac{p_1 m}{\rho_1 T_1} \\ \rho &= \rho_0 \frac{p \cdot T_0}{p_0 \cdot T} \\ \rho_0 &= \frac{M}{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \frac{28}{22.4} = 1.25 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \\ \rho &= 1.25 \cdot \frac{2}{1.033} \cdot \frac{273}{300} = 2.2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \\ pV &= mRT \Rightarrow \rho = \frac{p}{RT} \\ \rho &= \frac{98000 \cdot 2}{\frac{8.31}{28} \cdot 1000 \cdot 300} \end{aligned}$$